

CHAPTER 2 CHECKPOINT

Housing Project: Frame the Problem

Տվյալների մշակման pipeline-ը և Machine Learning համակարգի
ճիշտ ճարտարապետությունը



Ի՞նչ է Data Pipeline-ը

Հաջորդական քայլեր

Raw Data → Cleaning → Transformation → Feature Preparation → ML Model → Prediction

Յուրաքանչյուր component անկախ է և փոխանցում է արդյունքը հաջորդին:

Առավելություններ և վտանգներ

Robust համակարգ: Մեկի խափանման դեպքում մյուսները շարունակում են աշխատել:

Stale data վտանգ: Առանց monitoring-ի տվյալները հնանում են:

Supervised Learning & Regression

Supervised Learning

Յուրաքանչյուր training example ունի ճիշտ պատասխան (label): District features → Actual price.

Regression

Կանխատեսում ենք թվային արժեքներ (\$180k, \$250k, \$315k), ոչ թե կատեգորիաներ:

Regression-ի տեսակները

Multiple Regression

Մի քանի input feature-ների օգտագործում
մոդելում:

Univariate Regression

Միայն մեկ target արժեքի կանխատեսում
district-ի համար:

Multivariate Regression

Մի քանի target արժեքների կանխատեսում
միաժամանակ:

Batch թե՛ Online Learning

Ընտրված մոտեցում՝ Batch Learning

- Տվյալները անընդհատ հոսքով չեն գալիս
- Արագ հարմարվելու կարիք չկա
- Dataset-ը փոքր է և տեղավորվում է memory-ում

Հսկայական dataset-ների դեպքում

MapReduce: Բաժանել training-ը մի քանի server-ների վրա:

Online Learning: Մշակել տվյալները աստիճանաբար՝ առանց հիշողության գերբեռնման:

FINAL CHECKPOINT SUMMARY

Housing Project –ի Վերջնական Բնութագիրը

Supervised, multiple univariate regression + batch learning
